

院試ゼミ 過去問解答

平成31年度 専門科目 大問2

平山 俊介

2019/06/02

1 問1

1.1 問1(1)

問題文に従って真理値表を作成する（表1）.

表 1: 真理値表

A	B	Z	最大項	最小項
0	0	0	$A + B$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	1	1	$A + \overline{B}$	$\overline{A} \cdot B$
1	0	1	$\overline{A} + B$	$A \cdot \overline{B}$
1	1	0	$\overline{A} + \overline{B}$	$A \cdot B$

結果としては XOR となっている.

1.2 問1(2)

まず, 最大項と最小項について

最小項 真理値表のうち, 1 となる行が 1 行のみの項

最大項 真理値表のうち, 0 となる行が 1 行のみの項

主乗法標準形は表 1 の $Z = 0$ の行の最大項の積なので

$$Z = (A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

となる.

ついでに主加法標準形も求めると, 表 1 の $Z = 1$ の行の最小項の和なので

$$Z = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

となる.

1.3 問 1(3)

XOR を NAND ゲートのみで作る問題.

(2) でついでに求めた主加法標準形からスタートして, NAND のみの論理式へと変換する.

$$\begin{aligned} Z &= A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \\ &= A \cdot \bar{A} + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B + B \cdot \bar{B} \\ &= A(\bar{A} + \bar{B}) + B(\bar{A} + \bar{B}) \\ &= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B} \\ &= \overline{\overline{A \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}} + \overline{\overline{B \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}}}} \\ &= \overline{(A \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (B \cdot \bar{A} \cdot \bar{B})} \end{aligned}$$

式では NAND の計算を 5 回行なっているが, そのうち $\overline{A \cdot B}$ が 2 回現れるので, 回路では共通の出力を用い, 計 4 つの NAND 素子で表現できる.

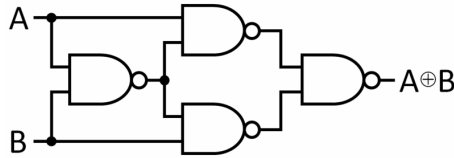


図 1: XOR 回路図

2 問 2

2.1 問 2(1)

問題文と問題中の表 1 に従って真理値表作成する (表 2).

2.2 問 2(2)

(1) で求めた真理値表をもとにカルノー図を作成する (図 2).

さらに, カルノー図から積和系の論理式を作成すると,

$$Z = \bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot D + B \cdot D$$

となる.

2.3 問 2(3)

(2) で求めた論理式をもとに回路図を作成する (図 3).

表 2: 問 2(1) 真理値表

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	*
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

C D \ A B	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	*	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

図 2: 問 2(2) カルノー図

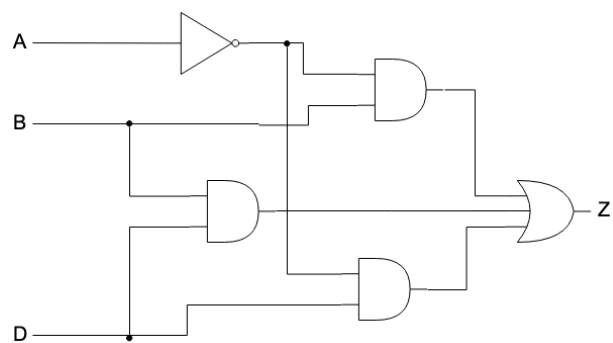


図 3: 問 2(3) 回路図

3 問3

3.1 問3(1)

問題文よりクロックの周期が 4 ns とわかるので，クロック周波数は $\frac{1}{4 \times 10^{-9}} = 250 \times 10^6 [\text{Hz}] = 250 [\text{MHz}]$ である．

3.2 問3(2)

ポジティブエッジトリガー D フリップフロップの特性表を表3に示す．これをもとにして問題文の条件に合うようにタイミングチャートを書くと図4のようになる．以上より，時刻 $13 [\text{ns}]$ における出力は $(X_1, X_2, X_3) = (1, 1, 0)$ である．

表 3: ポジティブエッジトリガー方式の D-FF の特性表

D	CLK	Q^{t+1}
*	不変	Q^t
*	$1 \rightarrow 0$	Q^t
0	$0 \rightarrow 1$	0
1	$0 \rightarrow 1$	1

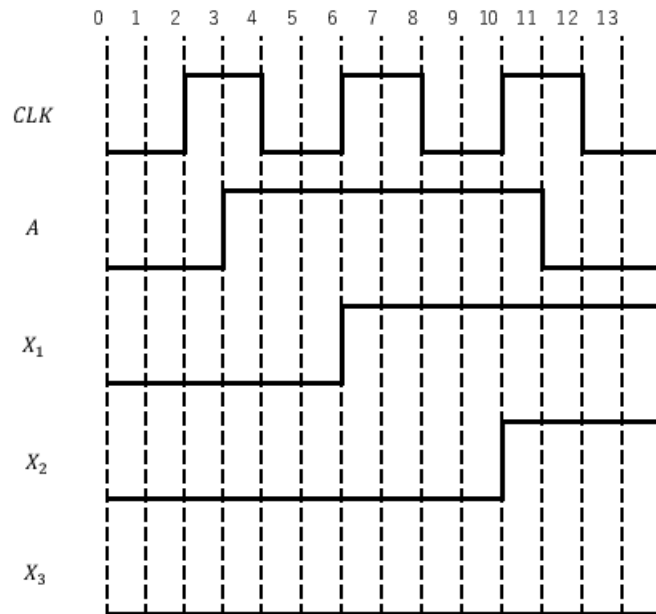


図 4: 問3(2) タイミングチャート

3.3 問 3(3)

問題文より回路 C_2 は論理式 $Y = (\bar{S} \cdot A_0) + (S \cdot A_1)$ で表されるので、出力 Y が常に A_0 と等しくなるような入力 S は $S = 0$ である。

また、回路 C_2 のように 2 つ以上の信号のうち 1 つを選択し出力する回路をマルチプレクサという。

3.4 問 3(4)

(注) 答案用紙がない都合上、正確な解答ではない可能性があります。ごめんなさい。

解答のタイミングチャートは図 5 のようになる (はず)。まず、時刻 t_0 において $(X_1, X_2, X_3) = (0, 1, 1)$ とするために、CLK の 2 回目の立ち上がりから 3 回目の立ち上がりの間に A の値を 1 から 0 へと変化させる必要がある (図 5 中の A の赤線部)。また、入力 S に関しては、D-FF2 へ回路 C_1 の出力 Y_2 の値を入力し続けなければならないので、時刻 t_0 までずっと $S = 0$ とする。

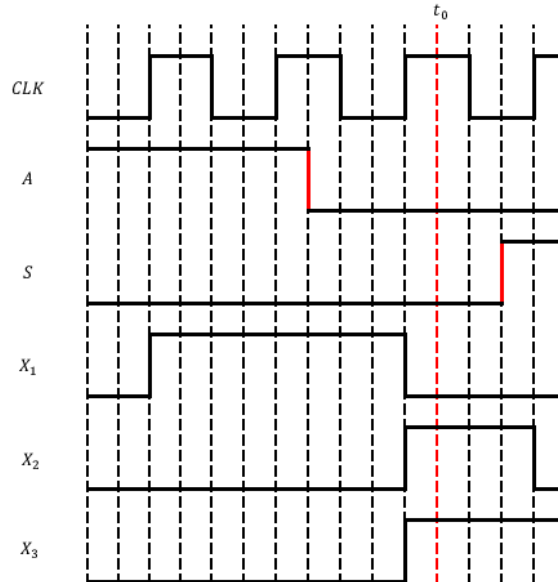


図 5: 問 3(4),(5) タイミングチャート

3.5 問 3(5)

まず、出力 Z 側に近い D-FF2 から順に値を取り出す。よって、 y_2 の値を得る時刻は $t_0 + 0$ [ns] となり、 $t_2 = 0$ [ns] である。次に、D-FF1 の値を Z で観測するため、時刻 t_0 とそれ以降で最初にクロックが立ち上がる時刻 (t' とする) までの間に S の値を $S = 1$ へと切り替える必要がある (図 5 中の S の赤線部)。すると、時刻 t' において、D-FF1 の保持していた値が回路 C_2 を通って D-FF2 へと流れるので、時刻 t' に y_1 の値を得ることができる。ただし、図 5 のように t_0 を取る場合は $t' = t_0 + 3$ [ns] となり、 $t_1 = 3$ [ns] である。以上より、 $(t_1, t_2) = (3, 0)$ である。